

Trabajo Práctico 6 – Target-Pathogen

Manel Montalat

Ejercicio 1 – Navegando la información genómica disponible en Target-Pathogen

- a.i) En la sección overview se puede ver que la proteína es esencial.
- a.ii) Participa en vías metabólicas que producen bloques necesarios para la sintetización de ADN, como biosíntesis de novo de desoxirribonucleótidos de pirimidina I y II, biosíntesis de formil-THF y vía de rescate de desoxirribonucleósidos de pirimidina.
- a.iii) Según la página, es altamente drogable.
- a.iv) Se encuentra sobreexpresada en los modelos de hipoxia y de estrés RNOS.
- b) Fue obtenida de forma experimental.
- c) Aparecen 4 pockets, que son los pockets 1, 2, 9, y 11. Dado que los pockets 1 y 2 son los que tienen mayor espacio en la proteína al visualizarlo con esferas alfa, y su cercanía a los sitios que son conocidos por tener evidencia de posibilidad de unión a fármacos, suponemos que estos son pockets drogables.
- d) Ya que la proteína es esencial, participa en procesos de sintetización de ADN, muestra sobreexposición frente a la hipoxia y RNOS (moléculas generadas por el sistema inmune para matar al patógeno) y tiene pockets con alta chance de drogabilidad, creemos que esta proteína es un buen blanco para la producción de fármacos.

Ejercicio 2 – Filtrando proteínas para seleccionar blancos

- a) Quedaron 2316 proteínas, que cumplen con estar en la base de datos de genes esenciales (DEG) y no estar en el proteoma humano.
- b) El valor default de 0.5 puede ser para no excluir falsos negativos por cortar muy alto. Ahora al filtrar quedaron 381 proteínas, con drogabilidad alta y participación en sitios catalíticos, por lo que parecen ser blancos prometedores.
- c) Quedaron 27 proteínas, las cuales parecen buenos candidatos para ser blancos ya que son altamente drogables, están en el DEG, no tienen homologías en el proteoma humano, participan en sitios catalíticos y en la transmisión de señales intracelulares, por lo que parecen tener una función clave.

Ejercicio 3 – Utilización de Target-Pathogen para el ranqueo y la priorización de blancos.

Filtrado

Se puede observar que hay mas proteínas drogables que no drogables, la gran mayoría de las proteínas no tienen homologías en el proteoma humano, y solo muy pocas son esenciales.

Score

- a) Los 5 mas altos son: [Rv3206c](#), [Rv3536c](#), [Rv0046c](#), [Rv3581c](#) y [Rv2153c](#).
- b) Un score de 2 significa, que se sobreexpresa en todo lo seleccionado y que es una proteína de alta centralidad es un chokepoint.
- c) El valor de centralidad de la proteína moeB1 es 0.02, que es una de las mas centrales ya que solo hay aproximadamente 25 proteínas con mayor valor. Como la drogabilidad y el score son altos, creemos que es un buen blanco.

Ejercicio 4 – Cómo elegir vías metabólicas adecuadas para el desarrollo de drogas

Pathway prioritization

- a) Porque si queremos frenar una reacción y lo hacemos en una vía incompleta, puede pasar que haya otra forma de obtener el resultado de esa reacción.
- b) Utilizo la misma función diseñada previamente.

Score inicial

- a) Conserved pathogen bbh se utiliza para ver ortólogos en otros patógenos. Si no se toma la versión norm, el parámetro devuelve un puntaje bruto, mientras que la versión norm da un resultado normalizado. Nos conviene utilizar la versión normalizada porque así no hay preferencias hacia vías de mayor tamaño y así tiene la misma escala que los otros parámetros.

Score final

- a) Para que este parámetro valga lo mismo que la suma de los demás, tendría que dividir por 2 a la sumatoria y al término por separados, es decir, promediar la sumatoria entera con la P.
- b) Las vías con mayor score tienen una alta chance de estar casi completas, tener chokepoints y nodos con alta centralidad, tener proteínas que se encuentren en el DEG, no tener homologías en humanos y tener genes que se sobreexpresen al haber presencia de polimixina (y que por lo tanto puedan participar en la resistencia antibiótica). Es una buena idea buscar blancos en estas vías.